

ANÁLISE DA SEÇÃO MESTRA DO NAVIO GRANELEIRO CHINA STEEL LIBERTY

Gustavo Miranda dos Santos
gustavomiranda.en@gmail.com

Análise de tensões normais na seção mestra pelo Método dos Elementos Finitos utilizando o software Ansys

Resumo

Este trabalho tem como objetivo a realização de um ciclo de análises das tensões longitudinais da seção mestra do navio Graneleiro *China Steel Liberty*. Para definições dos carregamentos, serão utilizadas regras de sociedade classificadora. A modelagem das condições de contorno da estrutura será de acordo com as boas práticas da engenharia naval. Ao final, os resultados obtidos pelo método numérico serão comparados com o método analítico, teoria da viga navio.

Palavras-chave: Seção Mestra. Tensões Longitudinais. Corpo Paralelo Médio. Ansys. Teoria da Viga Navio.

Disclaimer

A atividade apresentada a seguir tem caráter exclusivamente educacional. Todas as informações apresentadas sejam de forma, dimensional, carregamentos e dados de entrada são genéricas, e não corresponde a nenhuma planta industrial específica, tampouco configuram segredos de indústria, know-how exclusivo de alguma empresa ou patente estabelecida. Além disso, os métodos de cálculo utilizados serão baseados em normas nacionais e internacionais consagradas, não estabelecendo, portanto, relação de know-how de qualquer empresa para a metodologia empregada na solução do problema apresentado.

Introdução

O foco deste trabalho será a análise de tensões longitudinais na região da seção mestra, corpo paralelo médio, de um navio. A análise do corpo paralelo médio é essencial em projeto de navios, pois este se trata da seção de maiores esforços de uma embarcação (onde haverá o transporte da carga). O corpo paralelo médio é a seção de meio navio de uma embarcação onde a seção transversal (seção mestra) se mantém constante. Esta seção em navios graneleiros precisa ser otimizada para permitir o maior transporte de cargas possível.

A análise de tensões de um navio é dividida em três tensões principais que estão associadas a três estruturas principais: estrutura primária, secundária e terciária. A tensão primária analisa as tensões na embarcação como um todo (estrutura viga navio), a tensão secundária analisa as tensões nos reforçadores leves e pesados e a tensão terciária analisa as tensões na unidade de chapeamento.

Este trabalho analisará as tensões primárias do navio Graneleiro *China Steel Liberty* a partir do método de elementos finitos, utilizando o software Ansys, e comparará com os resultados obtidos pelo método analítico, Teoria da Viga Navio.

1 Geometria

Os planos de baliza, de linhas de alto e de linhas d'água são vistas frontais, superiores e laterais de um navio. Estes planos não são simples de serem obtidos. Por esta razão, a geometria do corpo paralelo médio do Graneleiro *China Steel Liberty* foi obtida através da manipulação da imagem da seção mestra deste navio (utilizando o *Ansys SpaceClaim*) presente no *Significant*

Ships. O Significant Ships é uma revista anual que cataloga informações de navios, exceto embarcações militares. A versão utilizada para este trabalho foi a de 2019.

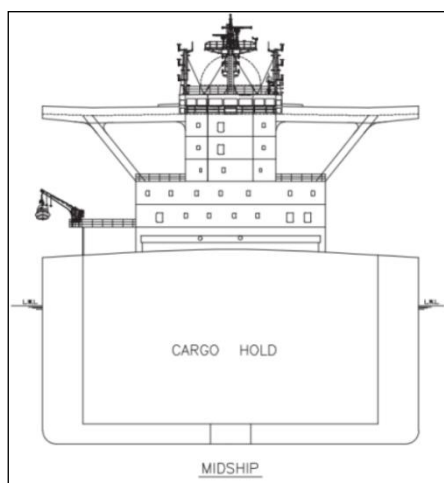


Figura 1 – Seção mestra do China Steel Liberty
Fonte: Significant Ships, 2019

Em projeto de navios, a análise de modelos semelhantes é uma etapa crucial do projeto. A ideia por trás é sempre iniciar um projeto novo a partir de um modelo que já existe. Ressalta-se, porém, que a utilização de uma imagem tão simplificada, como a feita neste trabalho, para modelagem da seção mestra não é recomendável. Tendo em vista, porém, os fins puramente acadêmicos deste trabalho (aplicação prática do *software* de elementos finitos), optou-se por esta linha de ação.

Projetos de navios são sempre governados por sociedades classificadoras. Estas são normas que definem as características de um navio de acordo com sua finalidade. A seguir apresenta-se algumas sociedades classificadoras: ABS (*American Bureau of Shipping*), DNV (*Det Norske Veritas*), *Lloyd's Register* e RINA (*Registro Italiano Navale*). A sociedade classificadora utilizada para este trabalho foi a IACS.

A sigla IACS significa *International Association of Classification Societies*. Como consta no corpo do texto da IACS, esta regra é preparada para incorporar regras comuns a todas as outras Sociedades Classificadoras relativas à construção de navios tanques e graneleiros.

A tabela abaixo apresenta dados do navio em análise retirados ou do *Significant Ships* ou da IACS.

Característica	Valor	Referência
Comprimento entre perpendiculares (LPP)	295,2 m	<i>Significant Ships</i>
Boca moldada (B)	50 m	<i>Significant Ships</i>
Pontal (D)	25 m	<i>Significant Ships</i>
Calado (H)	16 m	<i>Significant Ships</i>
Coefficiente de bloco (Cb)	0,84	<i>Significant Ships</i>
Espessura do fundo e do costado (ts)	15 mm	$ts = 5,5 + 0,03 \cdot LPP$, IACS (mínimo)
Espessura do duplo fundo e costado (tc)	13 mm	$ts = 5,5 + 0,025 \cdot LPP$, IACS (mínimo)
Espessura dos reforçadores (tr)	8 mm	$ts = 3,5 + 0,015 \cdot LPP$, IACS (mínimo)
Material da estrutura	Aço naval (AH36)	IACS

Tabela 1 – Dados do China Steel Liberty

Fonte: Adaptado de *Significant Ships* e IACS.

Os valores utilizados nas espessuras das chapas do fundo, costado e duplo fundo e costado foram de 30 mm, tendo em vistas que os valores apresentados na tabela acima são os

limites mínimos. A seguir, apresentam-se as propriedades do Aço Naval, AH36, utilizado no modelo analisado.

Propriedade	Valor
Módulo de elasticidade	206 Gpa
Coefficiente de <i>poisson</i>	0,3
Tensão de escoamento	355 Mpa
Tensão última	490 – 630 Mpa
Densidade	7850 kg/m³

Tabela 2 – Propriedades do Aço Naval

Fonte: IACS – parte 1, capítulo 3, seção 1.

Os valores das dimensões da alma e flange dos reforçadores definidos na Tabela 1 são valores mínimos. Para o navio em análise, serão utilizados reforçadores padrão do mercado do tipo *Bulb Flat*. Três classes de reforçadores serão utilizadas dependendo da região da embarcação: fundo (HP 380x14), costado (HP 300x12) e convés principal (HP 320x12).

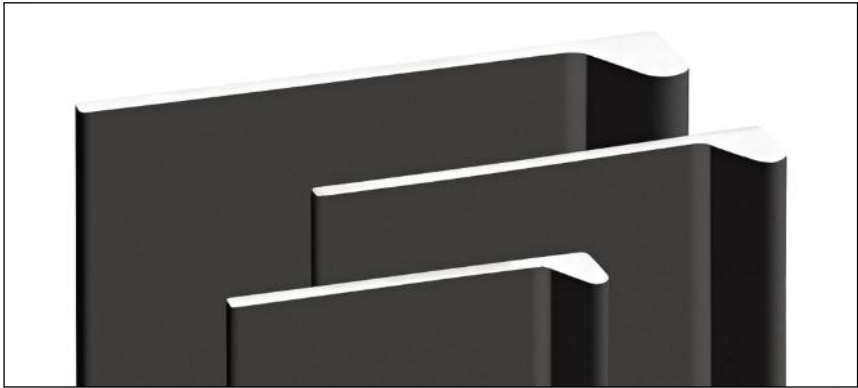


Figura 2 – Reforçadores *Bulb Flat*
 Fonte: Autoria própria

As propriedades dos reforçadores foram adicionadas aos elementos *Line Body* do modelo. Estas propriedades foram obtidas no sítio eletrônico da empresa *Ozkan Steel* a partir das características físicas de cada tipo de reforçador (ver referência Reforçadores do tipo *Bulb Flat*). A distância adotada entre reforçadores será de 1000 mm (devido ao tamanho de algumas chapas, o valor de 1000 mm entre os reforçadores precisou ser alterado em regiões pontuais do modelo).



Figura 3 – Reforçador modelado no *Ansys SpaceClaim* com propriedades ao lado
 Fonte: Autoria própria

A seguir, apresenta-se uma imagem da geometria do modelo com os reforçadores. A dimensão comprimento do modelo é de 10 m. Este valor foi adotado após alguns testes de verificação da estabilização das tensões do modelo.

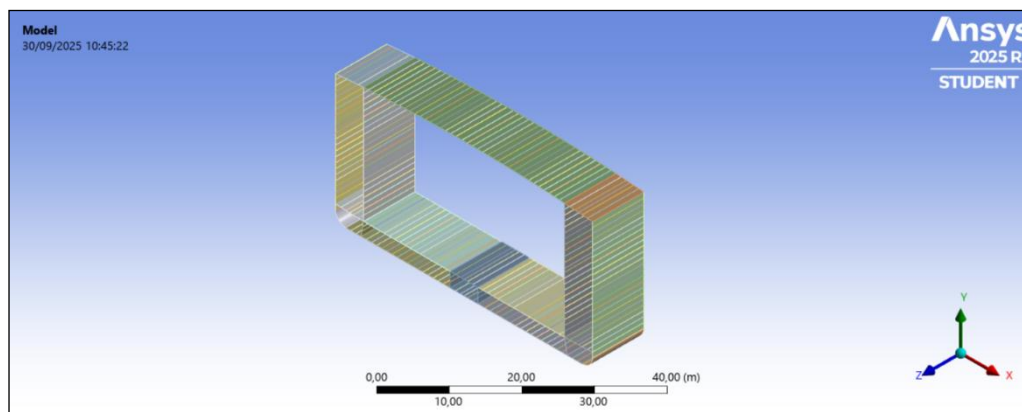


Figura 4 – Modelo no *Ansys Mechanical*

Fonte: Autoria própria

Apesar de os reforçadores possuírem características diferentes, as suas representações no *Ansys Mechanical* são padronizadas.

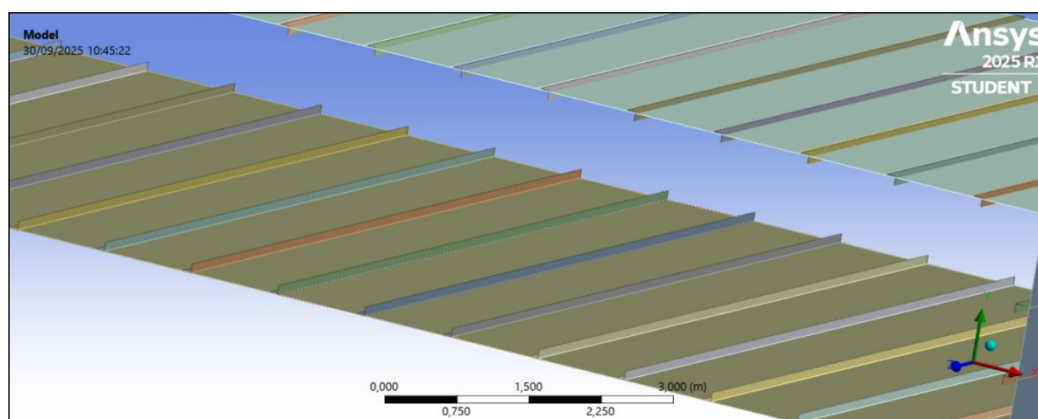


Figura 5 – Reforçadores no *Ansys Mechanical*

Fonte: Autoria própria

2 Modelagem física

Devido às grandes dimensões da largura e comprimento em comparação com a espessura das chapas, a modelagem física será a partir de elementos de casca SHELL181. Este elemento de casca possui 4 nós com 6 graus de liberdade em cada nó (3 de rotação e 3 de translação) e é indicado para estruturas de chapas metálicas em geral (navios, aeronaves, entre outros).

Este elemento possui uma opção *membrane* que, se ativada, fará com que o elemento possua apenas os graus de liberdade de translação. Nesta análise, será utilizado o elemento de casca SHELL181, não o de membrana, pois há necessidade de captação de deformações acopladas na direção transversal por conta de tração ou compressão na direção longitudinal.

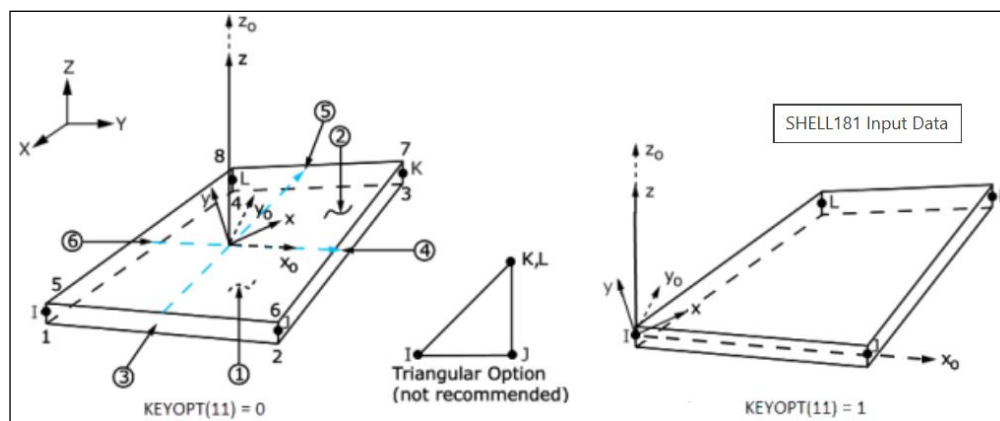


Figura 6 – Elemento SHELL 181
Fonte: Departamento de Mecânica Aplicada da BME

O material utilizado nesta análise é o Aço Naval, AH36. As características deste aço já foram apresentadas na seção anterior. A fonte destas propriedades do material é a sociedade classificadora IACS.

3 Malha

Conforme pode ser visto na representação da estrutura, o modelo possui regiões de contato. Estas regiões podem gerar concentradores de tensão, por isso devem possuir malha mais refinadas que regiões planas.

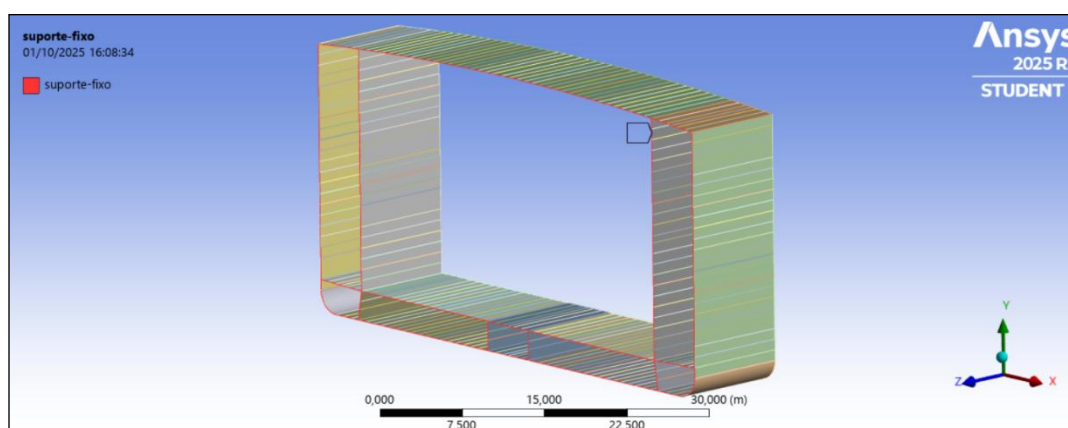


Figura 7 – Região de contato entre chapas
Fonte: Autoria própria

A seguir são apresentadas algumas configurações de malha utilizadas antes da realização do teste de convergência de malha:

Propriedade	Valor
Adaptative Sizing	True (refinamento automático de regiões consideradas sensíveis)
Element Size	800 mm (a partir do teste de convergência da malha)
Face Sizing (Canto Vivo Arredondado)	0,1 m
Face Sizing (Canto Vivo Arredores)	0,3 m
Resolution	2 (deixei o valor padrão, pois já havia definido o Element Size)
Transition	Slow (para fazer transições entre malhas mais suaves)

Tabela 3 – Configurações da malha

Fonte: Autoria própria.

Devido a peculiaridades do modelo matemático, cantos vivos na estrutura geram regiões de singularidades onde as tensões tendem ao infinito. Para fugir deste problema e ter uma tensão máxima condizente com a realidade, serão aplicados pequenos raios nos cantos vivos onde estes picos de tensão aparecem. De maneira geral, cantos vivos, até mesmo em estruturas reais, geram concentrações de tensões, mas na estrutura real estas concentrações de tensões são contornadas devido à plastificação do material.

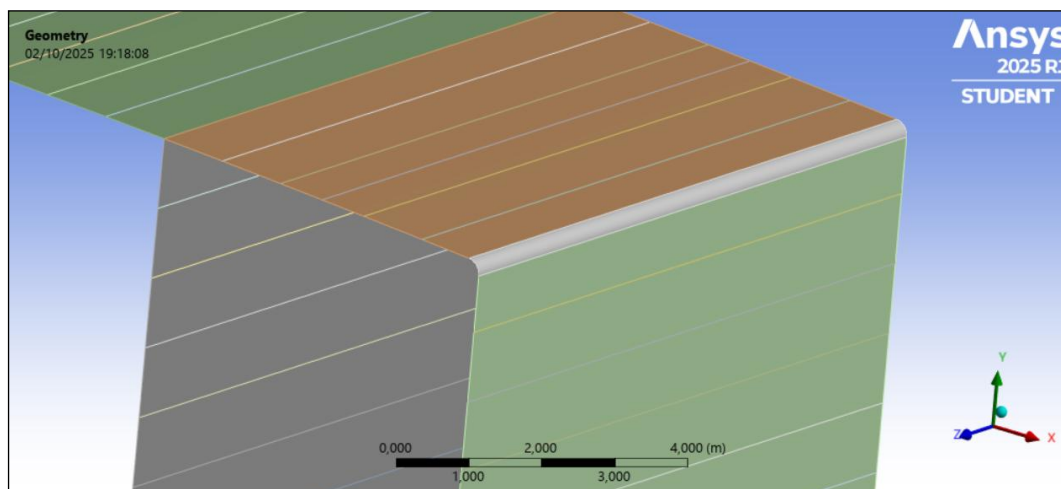


Figura 8 – Raios aplicados nos cantos vivos

Fonte: Autoria própria

Devido à geometria da seção mestra do corpo paralelo médio da embarcação, as maiores tensões ocorrerão no convés principal, pois, por haver mais estruturas na região do fundo, a linha neutra da seção mestra estará mais próxima do fundo do que do convés principal. Logo, a distância da linha neutra ao convés principal será maior que a distância da linha neutra ao fundo. Por isto, as tensões no convés principal serão superiores às tensões no fundo (modelo analítico).

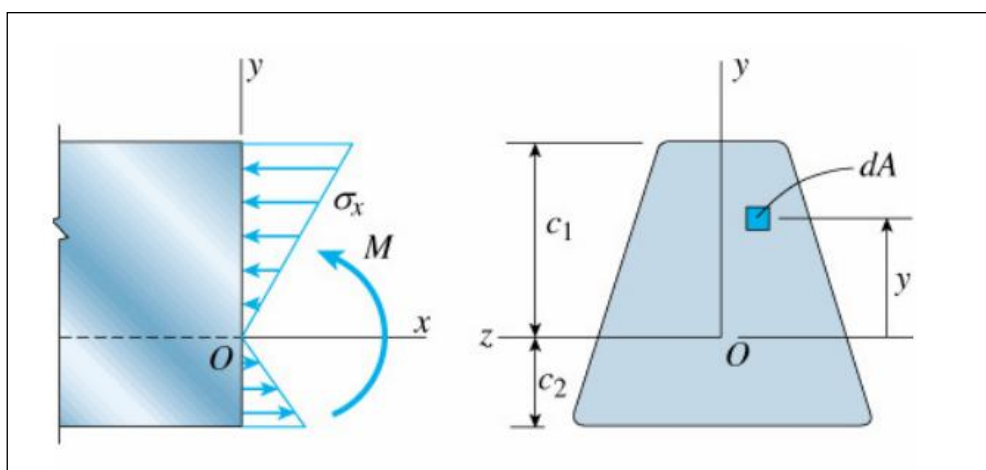


Figura 9 – Tensão normal devido ao momento fletor em seção de linha neutra deslocada

Fonte: Apostila de Resistência dos Materiais, UFF

A seguir, apresenta-se o teste de convergência de malha que definiu o tamanho do elemento utilizado na análise. Ressalta-se que, após uma comparação de eficiência entre as funções, a função de interpolação de deslocamentos e tensões escolhida foi a função quadrática.

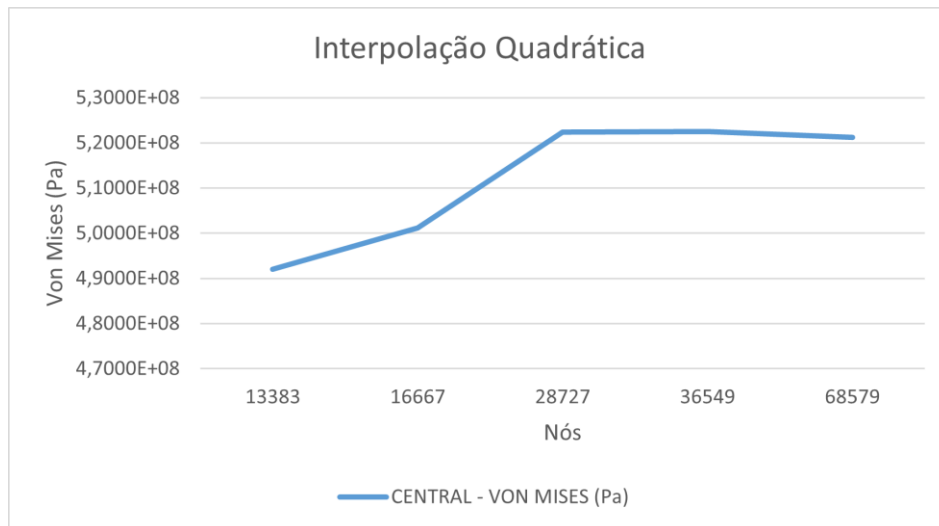


Figura 10 – Teste de convergência de malha (28727 nós – *Element Size* de 800 mm)

Fonte: Autoria própria

3 Condições de Contorno – Sociedade Classificadora

Foram definidos contatos nos pontos da estrutura onde haverá soldas. Estes contatos foram definidos como *Bonded*, pois considerou-se que nos pontos de solda não haverá deslizamento ou separação. Esta região será perfeitamente rígida.

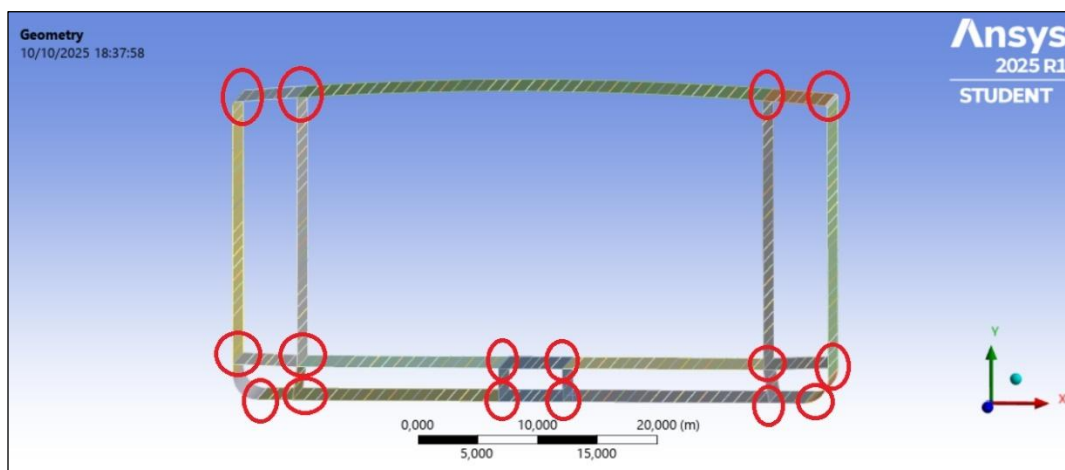


Figura 11 – Regiões de contato (*bonded*)

Fonte: Ansys SpaceClaim

Para a aplicação das condições de contorno do problema serão definidos dois *Remote Points*, um em cada lado do modelo. Estes *Remote Points* estarão localizados nos centroides das faces e terão o *Behavior* definido como *Rigid*. A figura a seguir apresenta os pontos conectados ao *Remote Point* (por existirem muitas conexões, a imagem fica extremamente mesclada no centroide das faces, onde ficam os *Remote Points*).

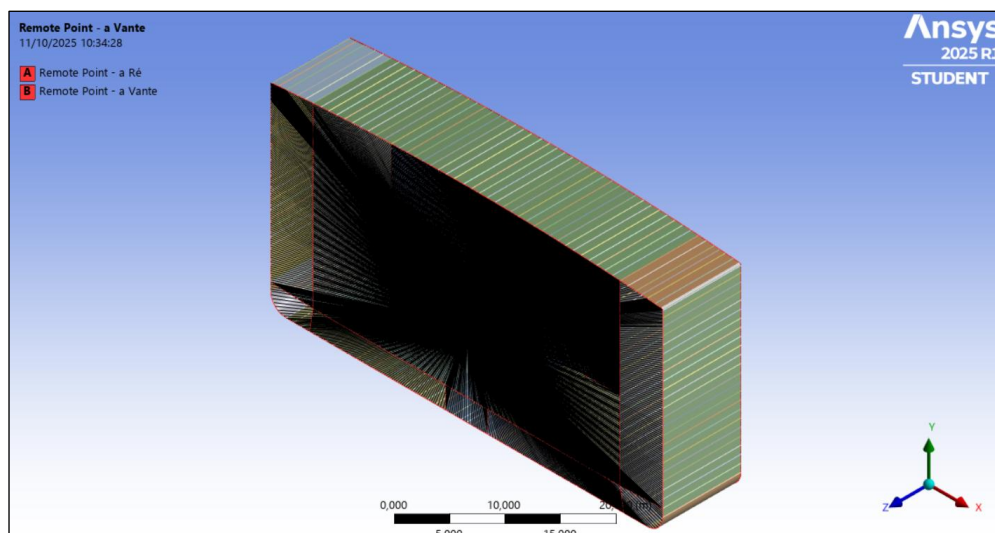


Figura 11 – *Remote Points* a vante e a ré
Fonte: *Ansys SpaceClaim*

Como será visto abaixo, o modelo será verificado em dois casos de aplicação de momentos: tosamento e alquebramento. Em cada um destes casos serão aplicadas condições de contorno específicas que estão apresentadas na tabela abaixo:

Condição	Local	Remote Displacement	Moment
Tosamento	Remote Point – a Ré	$U_x = U_y = U_z = 0$	$\frac{M_{max-tosamento}}{2}$
		$Rot_y = Rot_z = 0$	
	Remote Point – a Vante	$U_x = U_y = U_z = 0$	$\frac{M_{max-tosamento}}{2}$
		$Rot_y = Rot_z = 0$	
Alquebramento	Remote Point – a Ré	$U_x = U_y = U_z = 0$	$\frac{M_{max-alquebramento}}{2}$
		$Rot_y = Rot_z = 0$	
	Remote Point – a Vante	$U_x = U_y = U_z = 0$	$\frac{M_{max-alquebramento}}{2}$
		$Rot_y = Rot_z = 0$	
		$Rot_x = Free$ (eixo de ação do momento)	

Tabela 4 – Condições de contorno

Fonte: Autoria própria.

Para que fique mais claro o que cada um destes momentos significa (alquebramento e tosamento), a figura abaixo é apresentada.

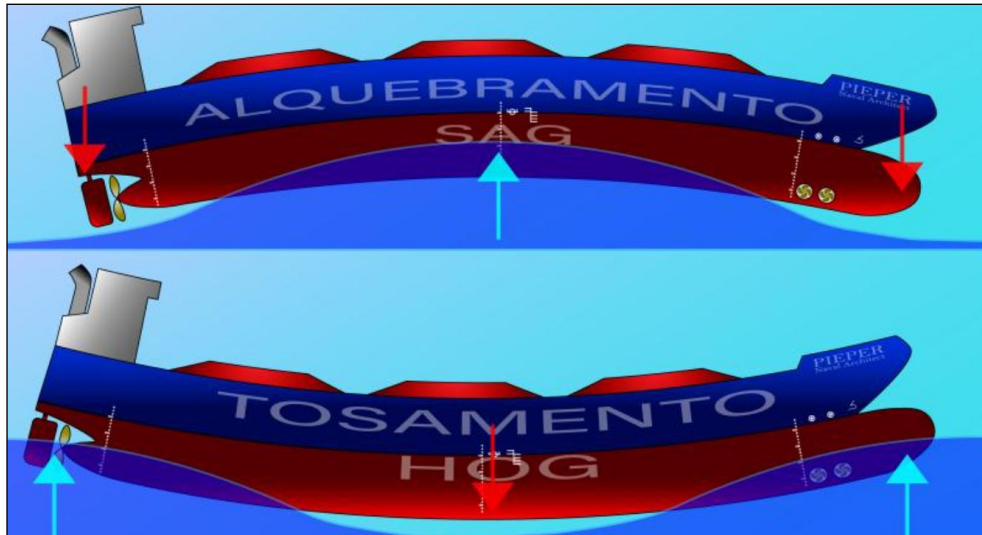


Figura 12 – Momentos de aquebramento e tosamento

Fonte: Leonardo Calchi

Estes momentos serão calculados a partir das definições da sociedade classificadora IACS. Isto posto, partamos para as definições e cálculos dos parâmetros utilizados nas fórmulas dos momentos de aquebramento e tosamento conforme definidos por esta norma.

- $f_{xL} = x/L$: razão entre a coordenada "x" do ponto de carga e o comprimento do navio. Para a corpo paralelo médio, à meia-nau, $x = 0,5L \rightarrow f_{xL} = 0,5$;
- f_{lp} : fator dependente da posição longitudinal ao longo do navio, a ser considerada como:
 $f_{lp} = 1$ para $x/L \leq 0,5L$;
- C_{wv} : fator de combinação de carga a ser aplicado ao momento fletor vertical da onda, $C_{wv} = -1$ para HSM-1 e $C_{wv} = 1$ para HSM-2;
- C_w : coeficiente de onda, $C_w = 10,75 - \left(\frac{300-L}{100}\right)^{1,5}$ para $90m \leq L \leq 300m$. Considerando $L = LWL = 295,2$, $C_w = 10,76$;
- f_{β} : fator de correção de rumo. Para casos de carga HSM e FSM para o cenário de carga de projeto de cargas marítimas extremas, este fator vale: $f_{\beta} = 1,05$;
- f_{sw} : fator de distribuição ao longo do comprimento do navio, $f_{sw} = 1$ para $0,3L \leq 0,7L$;
- f_{nl-vh} : coeficiente que considera efeitos não lineares aplicados ao arqueamento, $f_{nl-vh} = 1$ para avaliação de resistência;
- f_{nl-vs} : coeficiente que considera efeitos não lineares aplicados ao tosamento, $f_{nl-vs} = 0,58 \cdot \left(\frac{C_B+0,7}{C_B}\right)$ para avaliação de resistência. Considerando $C_B = 0,84$, $f_{nl-vs} = 1,06$;
- f_{ps} : coeficiente para avaliações de resistência que depende do cenário de carga de projeto aplicável, $f_{ps} = 1,0$ para cenário de carga de projeto de cargas marítimas extremas; e
- f_m : fator de distribuição para o momento fletor vertical da onda ao longo do comprimento do navio, $f_m = 1,0$ para $0,4L \leq x \leq 0,65L$.

De acordo com IACS, na parte 1, capítulo 4, seção 4, item 3.1.1, os momentos fletores médios devido apenas a ondas são dados pelas fórmulas abaixo:

$$M_{\text{aquebramento-médio}} = M_{wv-h-mid} = -0,19 f_{nl-vs} f_m f_p C_w L^2 B C_B$$

$$M_{\text{aquebramento-médio}} = M_{wv-h-mid} = 7,48 \cdot 10^6 \text{ KNm}$$

$$M_{\text{tosamento-m\u00e9dio}} = M_{\text{wv-s-mid}} = 0.19f_{\text{nl-vh}}f_{\text{m}}f_{\text{p}}C_{\text{w}}L^2BC_{\text{B}}$$

$$M_{\text{tosamento-m\u00e9dio}} = M_{\text{wv-s-mid}} = -7.95 \cdot 10^6 \text{KNm}$$

Os termos desenvolvidos acima s\u00e3o apenas uma parcela que far\u00e1 parte do somat\u00f3rio de esfor\u00e7os para o c\u00e1lculo do momento de aquebramento e tosamento m\u00e1ximo. Os termos que definem os momentos m\u00e9dios supracitados s\u00e3o definidos na refer\u00eancia IACS, parte 1, cap\u00edtulo 4, se\u00e7\u00e3o 4, item 3.1.1.

A partir dos momentos de aquebramento e tosamento m\u00e9dios, ser\u00e3o definidos os momentos de aquebramento e tosamento m\u00e1ximos em \u00e1guas paradas. De acordo com a IACS, na parte 1, cap\u00edtulo 4, se\u00e7\u00e3o 4, item 2.1.1, os momentos m\u00e1ximos em \u00e1guas paradas s\u00e3o dados pelas f\u00f3rmulas abaixo:

$$M_{\text{tosamento-aguas-paradas}} = M_{\text{sw-h-max}} = f_{\text{w}}(171C_{\text{w}}L^2B(C_{\text{B}} + 0.7)10^{-3} - M_{\text{wv-h-mid}})$$

$$M_{\text{tosamento-aguas-paradas}} = M_{\text{sw-h-max}} = 4.86 \cdot 10^6 \text{KNm}$$

$$\begin{aligned} M_{\text{aquebramento-aguas-paradas}} &= M_{\text{sw-s-max}} \\ &= -0.85f_{\text{sw}}(171C_{\text{w}}L^2B(C_{\text{B}} + 0.7)10^{-3} + M_{\text{wv-s-mid}}) \end{aligned}$$

$$M_{\text{aquebramento-aguas-paradas}} = M_{\text{sw-s-max}} = -3.73 \cdot 10^6 \text{KNm}$$

Na tabela abaixo, ser\u00e3o definidos os momentos de aquebramento e tosamento verticais de onda. Observe que estes momentos s\u00e3o o produto dos momentos de aquebramento e tosamento m\u00e9dios pelo fator de corre\u00e7\u00e3o de rumo, f_{β} , e o fator de combina\u00e7\u00e3o de carga, C_{wv} . Os momentos verticais de ondas a serem usados nos casos de carregamentos din\u00e2micos s\u00e3o definidos na tabela a seguir:

Caso	Fator de combina\u00e7\u00e3o de carga	$M_{\text{wv-lc}} - \text{KNm}$
HSM-2 (tosamento)	$C_{\text{wv}} \geq 0$	$f_{\beta}C_{\text{wv}}M_{\text{wv-h-mid}} = 7.85 \cdot 10^6 \text{KNm}$
HSM-1 (aquebramento)	$C_{\text{wv}} < 0$	$f_{\beta}C_{\text{wv}} M_{\text{wv-s-mid}} = -8.35 \cdot 10^6 \text{KNm}$

Tabela 5 – Carregamentos din\u00e2micos

Fonte: Autoria pr\u00f3pria.

Finalmente, de acordo com o Cap\u00edtulo 4, Se\u00e7\u00e3o 7, Tabela 1 da refer\u00eancia IACS, o momento de aquebramento e tosamento vertical total em condi\u00e7\u00f5es de navega\u00e7\u00e3o com cargas mar\u00edtimas extremas \u00e9 definido como a soma dos momentos m\u00e1ximos em \u00e1guas paradas (fator est\u00e1tico) com os momentos verticais de ondas (fator din\u00e2mico). Ambos os fatores foram calculados anteriormente. A seguir, apresentam-se os valores dos momentos m\u00e1ximo de aquebramento (HSM-1) e tosamento (HSM-2):

$$M_{\text{T}} = M_{\text{sw}} + M_{\text{wv-LC}}$$

$$\begin{aligned} &-12.08 \cdot 10^6 \text{kN} \cdot \text{m} \text{ para HSM-1 (aquebramento)} \\ &12.72 \cdot 10^6 \text{kN} \cdot \text{m} \text{ para HSM-2 (tosamento)} \end{aligned}$$

A seguir, apresenta-se uma imagem com as condições de contorno (*Remote Displacement* e *Moment*), apresentadas na Tabela 4, aplicadas ao modelo nos *Remote Points* definidos a vante e a ré:

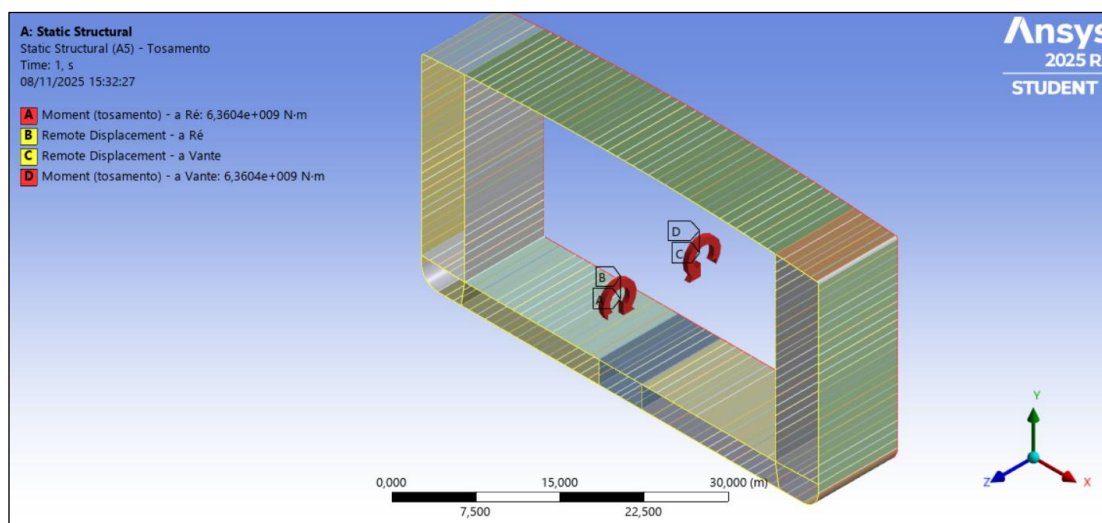


Figura 13 – Condições de contorno para o caso de Tosamento
Fonte: Ansys SpaceClaim

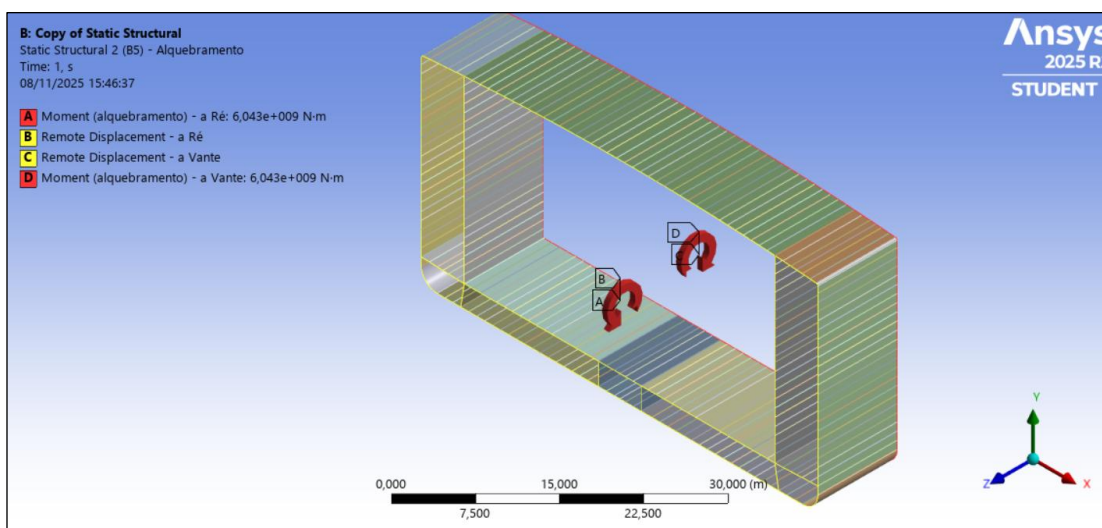


Figura 14 – Condições de contorno para o caso de Alquebramento
Fonte: Ansys SpaceClaim

4 Configuração do Solver

Para a configuração do solver, foram verificados três itens principais: os níveis de deformações da estrutura, extrapolação do limite de escoamento do material e a existência de contatos. Quanto às deformações da estrutura, não é esperado que sejam grandes comparadas às dimensões do modelo. Quanto à extrapolação do limite de escoamento do material, isto também não irá ocorrer de maneira global e será confirmado quando os resultados da análise forem apresentados. Diz-se de maneira global, pois espera-se que localmente haja concentrações de tensões e nestes pontos, sim, espera-se que as tensões ultrapassem o limite de escoamento do material.

Baseado nestes itens, a análise poderia ser feita como linear. Porém, devido a existência de contato, optou-se pela realização de uma análise não-linear. Por esta razão, a configuração *Large Deflection* foi definida como *On*. Esta configuração gera uma atualização da matriz de

rigidez da estrutura a cada passo de força aplicada com o intuito de atualizar a rigidez da estrutura devido a variações na geometria.

Definido o *Large Deflection* como *On*, surgiu a opção de alterar a quantidade inicial, mínima e máxima de *substeps*. Devido a alguns problemas de não convergência em testes iniciais, os *substeps* inicial, mínimo e máximo foram definidos como 100, 1 e 1000. O *Inertia Relief* não foi acionado devido as condições de contorno já impostas no modelo.

5 Resultados Analíticos

Como fonte de comparação, será realizado o cálculo analítico das tensões na seção mestra do corpo paralelo médio da embarcação a partir da equação da tensão normal devido ao momento fletor (Teoria Viga Navio).

$$\sigma_N = \frac{M_{FLETOR} R}{I_{SEÇÃO MESTRA}}$$

Os valores dos momentos fletores de tosamento e aquebramento foram definidos na seção 3, Condição de Contorno, deste trabalho. O valor R (maior valor entre a distância da linha neutra até o convés principal ou da linha neutra até o fundo) é 15540 mm (distância da linha neutra até o convés principal). O momento de inércia da seção transversal do corpo paralelo médio (considerando apenas a espessura da chapa, não levando em conta os reforçadores) foi calculado a partir do *Ansys SpaceClaim*. Os resultados da análise da seção mestra do corpo paralelo médio estão apresentados na tabela abaixo.

Propriedade	Valor
Area da seção transversal	7651385,8411mm ²
Centroid (x,y,z)	(0, 0, 0) mm
Warping Constant:	4,58052664608958e+22 mm ⁶
Ixx	783827923915162 mm ⁴
Ixy	-372709810718,418 mm ⁴
Iyy:	2,42540541896611e+15 mm ⁴
Torsional Constant	1,69966783804017e+15 mm ⁴
Shear Center X	-3,5424 mm
Shear Center Y	-1893,2572 mm

Tabela 6 – Propriedades da seção transversal

Fonte: *Ansys SpaceClaim*.

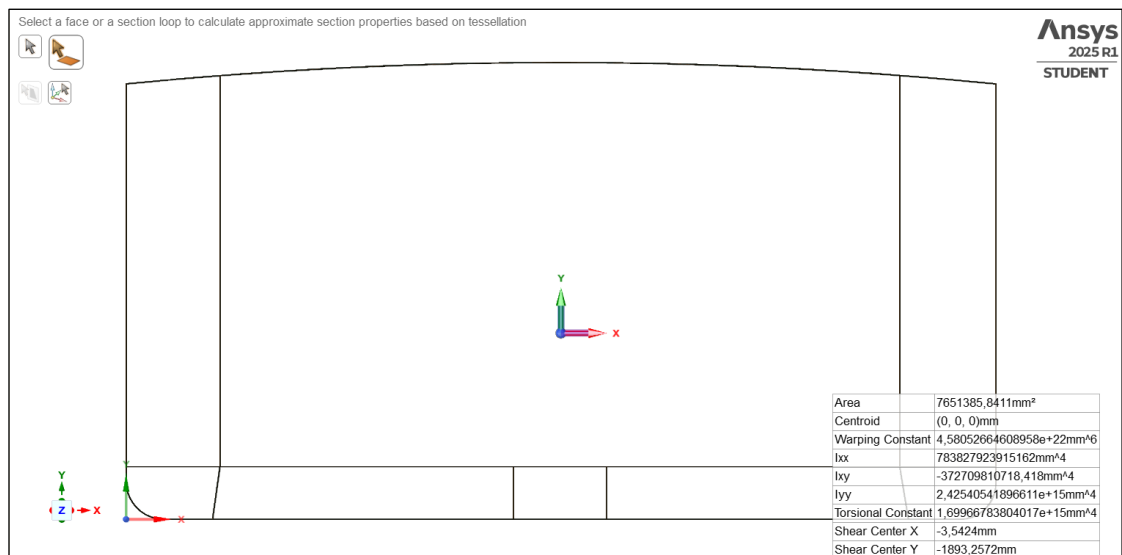


Figura 15 – Propriedades da seção transversal do corpo paralelo médio

Fonte: Ansys SpaceClaim

Os momentos de inércia dos reforçadores foram calculados por meio de planilha e do teorema dos eixos paralelos conforme apresentado abaixo:

$$I = I_c + A \cdot d^2$$

Onde, I é o momento de inércia no eixo que se quer calcular, I_c é o momento de inércia da superfície em seu centroide, A é a área da superfície e d é a distância do centroide da superfície até o eixo que se quer calcular o momento de inércia. O valor a ser adicionado ao momento de inércia total da seção transversal devido aos reforçadores é de $1,22552 \cdot 10^{14} \text{mm}^4$.

Dado os valores acima, serão calculadas duas tensões máximas no convés principal (região de maiores tensões): tensão máxima de tração devido ao momento de aquebramento e tensão máxima de compressão devido ao momento de tosamento.

$$\sigma_{\text{tração} - \text{aquebramento}} = \frac{12,08 \cdot 10^6 \text{kNm} \cdot 15540 \text{mm}}{9,06 \cdot 10^{14} \text{mm}^4} = 207,16 \text{Mpa}$$

$$\sigma_{\text{compressão} - \text{tosamento}} = \frac{12,72 \cdot 10^6 \text{kNm} \cdot 15540 \text{mm}}{9,06 \cdot 10^{14} \text{mm}^4} = 218,03 \text{MPa}$$

6 Resultados Numéricos

Devido à característica geométrica do modelo, surgiram algumas singularidades em cantos vivos e próximo a regiões de contato. Os resultados serão apresentados de acordo com as condições de carregamento nas figuras abaixo.

A figura a seguir apresenta o deslocamento máximo na condição do momento de tosamento, $18,064 \text{ cm}$, no convés principal. Este deslocamento máximo está numa região de singularidade, mas quando se analisa a região do convés principal, não há uma diferença muito grande.

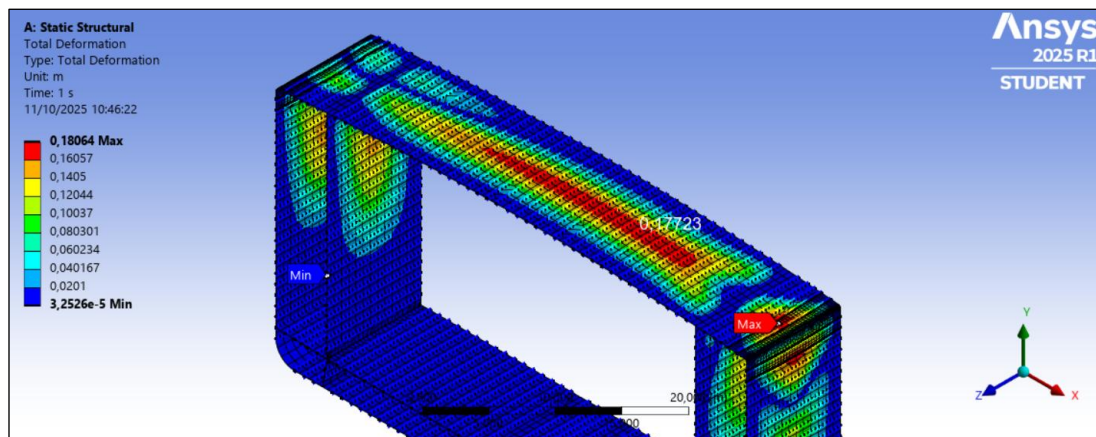


Figura 16 – Deslocamento máximo no caso de tosamento

Fonte: *Ansys Mechanical*

A figura a seguir apresenta o deslocamento máximo na condição do momento de aquebramento, 18,318 cm, no fundo do modelo.

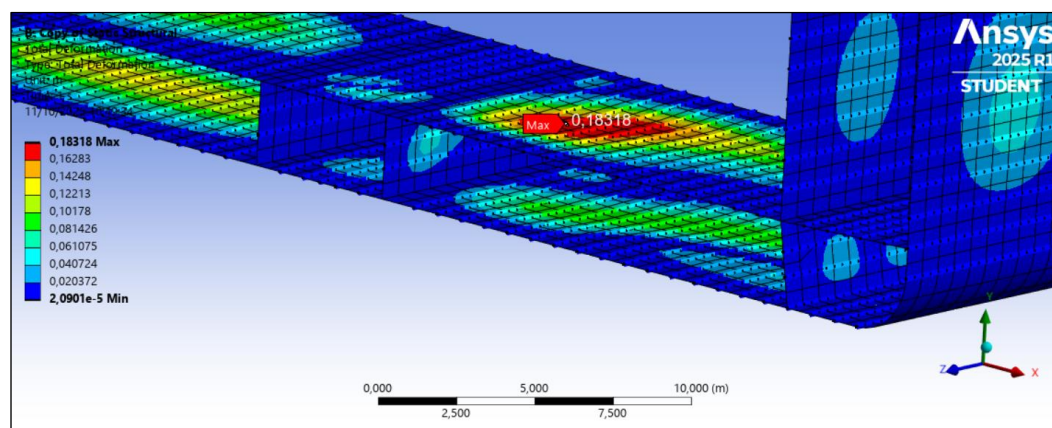


Figura 17 – Deslocamento máximo no caso de aquebramento

Fonte: *Ansys Mechanical*

A figura a seguir apresenta as tensões normais máximas de compressão na região do convés principal devido ao momento de tosamento. Observe que as tensões máximas ocorrem nas regiões de cantos vivos ou contatos, 468,35 MPa. Na região central do convés principal, devido à liberdade nas restrições, as tensões flutuam em torno de 30 MPa.

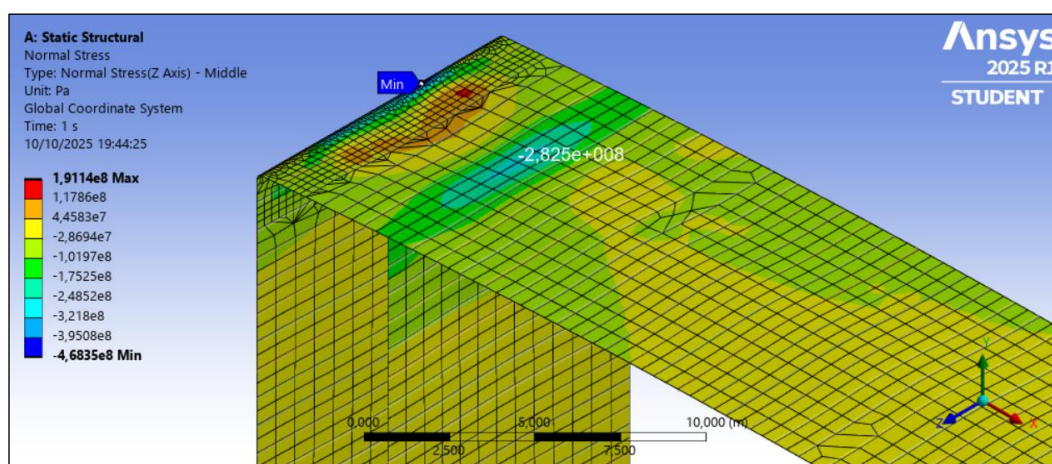


Figura 18 – Tensões máximas no convés principal (tosamento)

Fonte: *Ansys Mechanical*

As tensões normais máximas de tração no fundo devido ao momento de tosamento flutuaram em torno de 150 *MPa*. A figura abaixo apresenta os resultados.

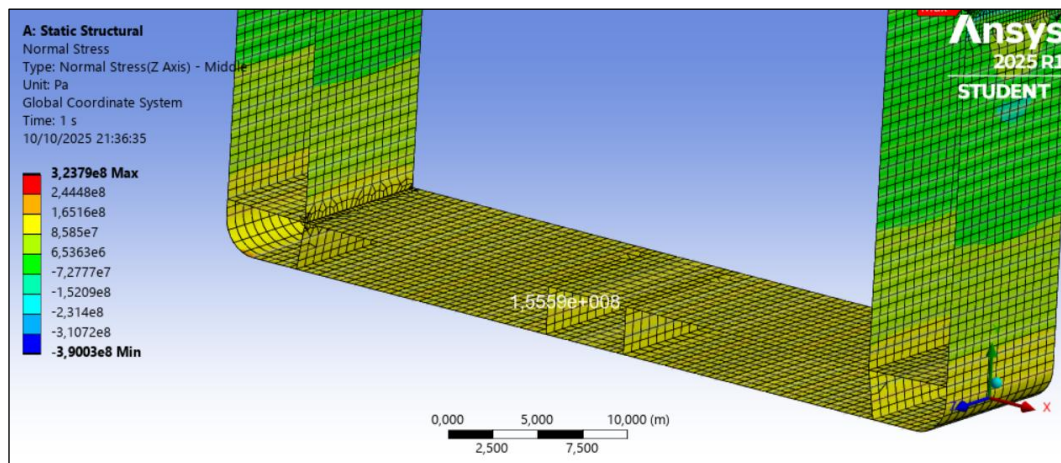


Figura 19 – Tensões máximas no fundo (tosamento)

Fonte: *Ansys Mechanical*

A figura abaixo apresenta as tensões normais máximas de tração no convés principal devido ao momento de aquebramento. Observe que o pico é de 267,06 *MPa* na região de singularidade (canto vivo) enquanto no meio do convés principal ocorrem tensões que flutuam em torno de 150 *MPa*.

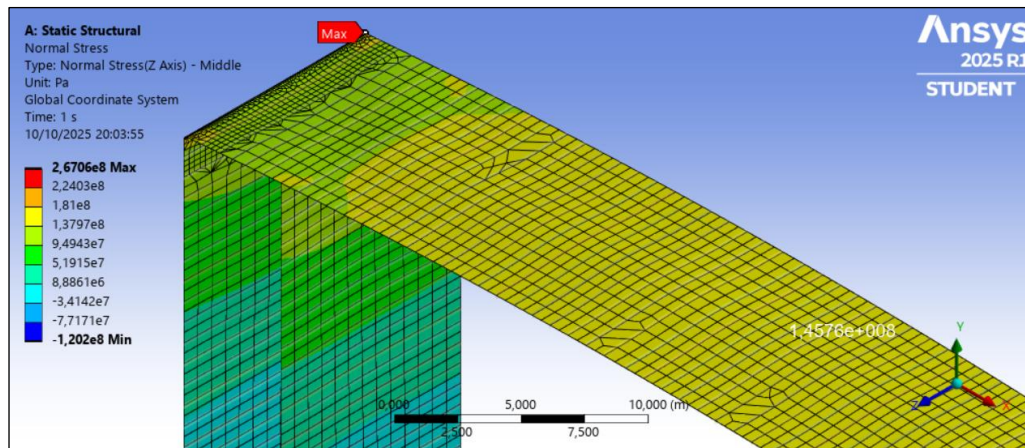


Figura 20 – Tensões máximas no convés principal (aquebramento)

Fonte: *Ansys Mechanical*

A figura abaixo apresenta as tensões normais máximas de compressão no fundo devido ao momento de aquebramento. O valor máximo de compressão é de 120,20 *MPa* (região de contato) enquanto os valores no centro da chapa do fundo, longe das regiões de contato, flutuam em torno de 25 *MPa*.

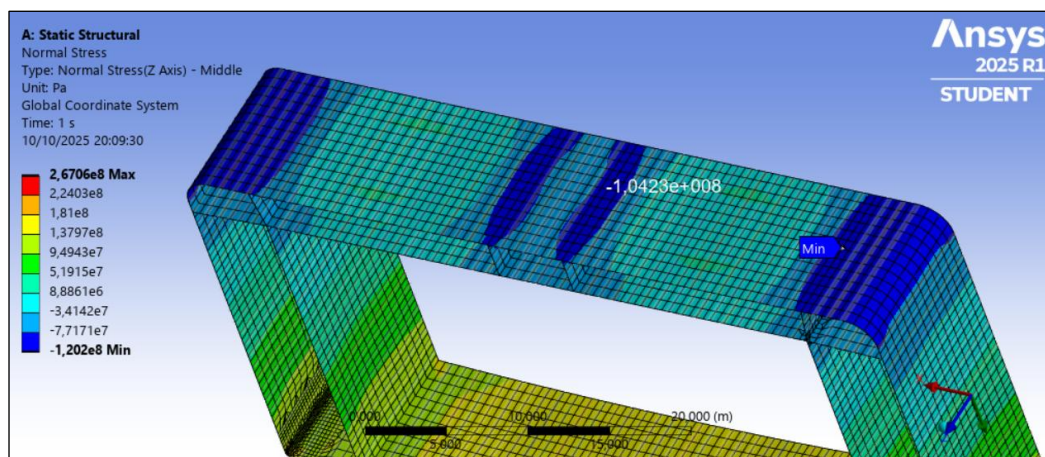


Figura 21 – Tensões máximas no fundo (alquebramento)

Fonte: Ansys Mechanical

A tabela a seguir apresenta um resumo dos valores que foram observados. O termo “médio” refere-se aos valores médios das tensões em regiões distantes de singularidades.

Caso	Resultado Analítico	Tensão Máxima	Região	Tensão
Tosamento	218,03 MPa	Compressão	Convés Principal (geral)	468,35 MPa
	218,03 Mpa	Compressão	Convés Principal (médio)	30,00 Mpa
	-	Tração	Fundo (geral)	150,00 Mpa
	-	Tração	Fundo (médio)	150,00 Mpa
Alquebramento	207,16 Mpa	Tração	Convés Principal (geral)	267,06 MPa
	207,16 Mpa	Tração	Convés Principal (médio)	150,00 Mpa
	-	Compressão	Fundo (geral)	120,20 MPa
	-	Compressão	Fundo (médio)	25,00 MPa

Tabela 6 – Resultados

Fonte: Autoria própria

7 Comparação

Comparar os resultados analíticos com os numéricos é uma tarefa difícil, pois os resultados numéricos são bem mais detalhados. Os resultados gerais, tensões máximas de cada análise, estão consideravelmente maiores que as tensões analíticas, porém, estes resultados representam tensões de pico ocorridas em cantos vivos da estrutura ou em contatos. O valor mais coerente a ser comparado é o resultado no convés principal ou no fundo em regiões distantes dos contatos ou singularidades geométricas.

Os valores das tensões nas áreas citadas são menores que o resultado analítico, considera-se como possíveis explicações para este fato a característica conservadora do modelo analítico quando comparado com o modelo numérico e o fato de o modelo analítico não considerar a geração de tensões e deslocamentos transversais à direção do carregamento (*poisson*).

A figura abaixo apresenta as tensões do modelo na direção do eixo de aplicação dos momentos máximos. Observe que, enquanto no modelo analítico toda a energia do momento aplicado é convertida em tensão normal na estrutura, no modelo numérico surgem tensões transversais da ordem de grandeza das tensões normais máximas.

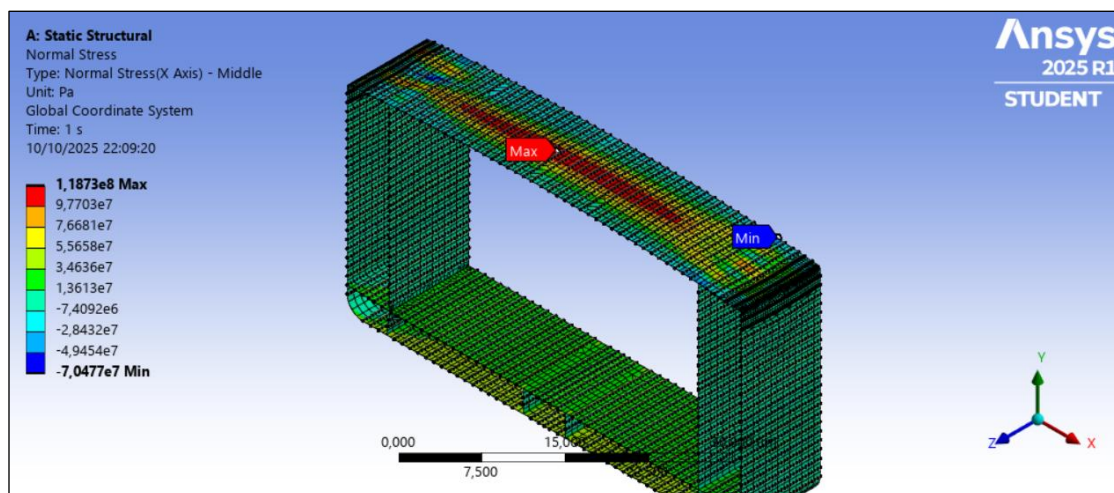


Figura 22 – Tensões na direção de aplicação dos momentos máximos, 118 MPa

Fonte: *Ansys SpaceClaim*

Considerações Finais

O objetivo deste trabalho foi a realização de um ciclo completo de aplicação do método de elementos finitos em um corpo paralelo médio utilizando o *software Ansys*. Como fonte de comparação, utilizou-se a teoria analítica da viga navio. O objetivo foi comparar os resultados analíticos e numéricos.

A comparação de resultados confirmou a principal inovação trazida pelo método de elementos finitos: ultrapassar os limites conservadores do método analítico mantendo níveis razoáveis de segurança.

A disciplina de projeto de navios é bastante extensa e uma de suas principais características é o fato de ser conduzida por meio de uma espiral de projeto onde a cada volta na espiral aprofunda-se mais nos detalhes de cada setor do projeto. Diante disto, como sugestão de trabalhos futuros a partir deste pequeno artigo, tem-se: análise do corpo paralelo médio com maiores níveis de detalhamento estrutural (inclusão de anteparas transversais, estrutura secundária), estudo de otimização da localização e geometria dos reforçadores longitudinais no corpo paralelo médio e estudo de otimização da disposição dos compartimentos no corpo paralelo médio em navios graneleiros (otimização do transporte de carga).

Referências

- The Royal Institution of Naval Architecture. **Significant Ships**, 2019. Disponível em <https://rina.org.uk/publications/significant-ships/>
- Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers. **IACS**, 2024. Disponível em www.turkloydu.org/pdf-files/
- Ozkan Steel. **Reforçadores do tipo Bulb Flat**. Disponível em <https://www.ozkansteel.com/en/details/shipbuilding-oil-gas-profiles/bulb-flats-199>
- Department of Applied Mechanics of Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME). **SHELL181**. Disponível em https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SHELL181.html
- Universidade Federal Fluminense. **Apostila de Resistência dos Materiais**. Disponível em <https://www.professores.uff.br/salete/wp-content/uploads/sites/111/2017/08/aula11.pdf>
- LinkedIn. **Leonardo Calchi**. Disponível em https://www.linkedin.com/posts/leonardo-calchi-b62056173_%E2%84%B9navio-flex%C3%ADvel-como-borracha-com-todo-activity-6567456033025941504-cGRO

Bibliografia Consultada

INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND APPLICATIONS. **Prediction the ultimate longitudinal strength of intact ship by finite element method.** Huynh Van-Vu. Acesso em: 09 out. 2025.